UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA

Facultad de Ciencia y Tecnología

DOCUMENTO DE VISIÓN DEL PROYECTO

Grano y Aroma

Plataforma integral de ecommerce y gestión para café de especialidad en Sucre

MATERIA:	Ingeniería de Software
DOCENTE:	Ing. Duran Quiroga Alberto Ramiro
INTEGRANTES:	Chambi Condori Janet Calatayud Mamani Alex Josue Quispe Anagua Jhon Christian
CARRERA:	Ingeniería de Sistemas

Sucre, Bolivia — 4 de septiembre de 2026

Índice

Índice 2
1. Introducción 3
1.1 Nombre del Proyecto 3
1.2 Propósito del documento 3
1.3 Alcance 3
Incluido en el alcance (v1) 3
Fuera del alcance (v1) 3
1.4 Definiciones y acrónimos 4
1.5 Referencias 5
2. Posicionamiento del negocio 5
2.1 Oportunidad de negocio 5
2.2 Declaración del problema 6
2.3 Declaración de la posición del producto 6
3. Descripción de las partes interesadas (Stakeholders) y usuarios 7
3.1 Resumen de las partes interesadas 7
3.2 Resumen de los usuarios 8
3.3 Entorno del usuario 8
3.4 Perfiles de las partes interesadas y de los usuarios 9
María — Administradora del negocio 9
Daniel — Cliente aficionado al café / Suscriptor 9
Carla — Compradora mayorista (Postora en subastas) 9
Jorge — Tostador 9
Rosa — Encargada de bodega 10
4. Características del producto 10
4.1 Características del producto por módulo 10
Módulo de Ecommerce (Tienda en línea) 10
Módulo de Suscripciones 10
Módulo de Subastas de Micro-lotes 10
Módulo de Punto de Venta (Caja / POS) 10
Módulo de Bodega e Inventario 11
Módulo de Producción y Tueste 11
Módulo de Proveedores y Compras 11
Módulo de Logística y Entregas 11
Módulo de CRM y Fidelización 11
Módulo de Administración y Reportes 11
4.2 Requisitos del sistema 11
4.2.1 Requisitos funcionales 11
4.2.2 Requisitos no funcionales 14
4.3 Restricciones 15

Nota: en Word, haga clic derecho sobre el índice y seleccione "Actualizar campos" para reflejar la numeración final de páginas.

1. Introducción

1.1 Nombre del Proyecto

Grano y Aroma — Plataforma de comercio electrónico y gestión integral para un negocio de café de especialidad (torrefactora y cafetería) en la ciudad de Sucre.

1.2 Propósito del documento

Sintetizar el problema que el proyecto busca resolver, la propuesta de valor del producto y el alcance funcional que sustentará el trabajo de especificación de requerimientos, modelado y desarrollo a lo largo del semestre. Este documento no detalla el diseño técnico ni la arquitectura de implementación: esa información se desarrollará en los artefactos posteriores del proyecto (especificación de requisitos, diagramas UML y documentación de arquitectura).

1.3 Alcance

El sistema Grano y Aroma cubre, en su primera versión, la operación digital completa de un negocio de café de especialidad: la venta al público (en línea y presencial), la gestión interna de inventario y producción, la relación con proveedores de café verde, y un mecanismo de subastas para lotes exclusivos de café. A continuación se detalla lo que incluye y lo que queda fuera del alcance de esta primera versión.

Incluido en el alcance (v1)

- Tienda en línea (ecommerce) para venta de café en grano, molido y accesorios.
- Suscripción periódica “Club Grano y Aroma” con cobro recurrente.
- Subastas en línea de micro-lotes especiales de café.
- Punto de venta (caja) para la atención presencial en la cafetería física.
- Gestión de bodega e inventario de café verde, tostado e insumos.
- Gestión de producción y tueste, con trazabilidad por lote.
- Gestión de proveedores de café verde y órdenes de compra.
- Gestión de pedidos a domicilio y seguimiento de entregas.
- Panel administrativo con reportes de ventas y de producción.

Fuera del alcance (v1)

- **El cultivo o la producción agrícola del café:** el sistema gestiona la relación comercial con proveedores, no las labores de campo.

- **La exportación internacional de café:** la primera versión se enfoca en el mercado nacional boliviano.
- El pago a crédito o financiamiento a clientes.
- La gestión de múltiples locales físicos o franquicias simultáneas (se asume un local principal y una bodega central).

1.4 Definiciones y acrónimos

Término	Definición
Ecommerce	Comercio electrónico: compra y venta de productos o servicios a través de internet.
ERP	Enterprise Resource Planning. Sistema que integra distintas áreas operativas de un negocio (ventas, inventario, producción, compras) en una sola plataforma.
POS	Point of Sale (punto de venta). Módulo utilizado para registrar ventas presenciales.
SKU	Stock Keeping Unit. Código único que identifica un producto dentro del inventario.
Micro-lote	Cantidad limitada de café, generalmente de origen único o calidad excepcional, ofrecida en cantidades reducidas.
Curva de tueste	Registro de temperatura y tiempo durante el proceso de tostado de un lote de café.
Cupping (catación)	Método estandarizado para evaluar el aroma, sabor y calidad del café.
Postor	Usuario registrado que participa realizando pujas en una subasta.
Puja	Oferta de precio realizada por un postor durante una subasta activa.
Trazabilidad	Capacidad de rastrear el origen y el proceso de un producto a lo largo de la cadena de valor.
B2B / B2C	Business to Business / Business to Consumer. Modelos de negocio entre empresas o hacia el consumidor final.

Término	Definición
Stakeholder	Parte interesada: individuo o grupo con interés directo o indirecto en el proyecto.
QR	Quick Response. Código utilizado en Bolivia como método habitual de pago digital interbancario.
Torrefactora	Instalación o negocio dedicado al tostado de café verde.
RUP	Rational Unified Process. Proceso de desarrollo de software en el que se inspira la estructura de este documento de visión.

1.5 Referencias

- ✓ Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Facultad de Ciencias Agrícolas (2025). El café como símbolo de resiliencia y desarrollo local en Chuquisaca. Artículo técnico de difusión. enlace: https://usfx.bo/Documentos/ARTICULO_CAFE_JPAO_FCA_21_07_2025.pdf
- ✓ Correo del Sur (12 de junio de 2022). ¿Chuquisaca puede ser un departamento productor de café? enlace: https://correodelsur.com/panorama/20220612/chuquisaca-puede-ser-un-departamento-productor-de-cafe.html
- ✓ eju.tv (s.f.). Sucre ya está viviendo del turismo. Enlace: https://eju.tv/?p=4609730
- ✓ Kruchten, P. (2003). The Rational Unified Process: An Introduction (3ª ed.). Addison-Wesley. Referencia estructural para el formato del documento de Visión.

2. Posicionamiento del negocio

2.1 Oportunidad de negocio

Sucre viene consolidando una identidad cafetera propia: el centro histórico de la ciudad concentra más de una veinte cafeterías patrimoniales, ubicadas en edificios como San Lázaro o el Teatro Gran Mariscal, y la ciudad organiza periódicamente espacios de degustación y diálogo en torno al café boliviano. Sin embargo, esta dinámica de consumo convive con una realidad productiva distinta: Chuquisaca no es hoy un departamento cafetalero consolidado **el grano que se tuesta y consume en la ciudad proviene mayormente de otras regiones productoras del país,** aunque ya existen productores que están comenzando a manifestarse en municipios como Villa Serrano y Padilla, estudios agronómicos señalan que los valles chuquisaqueños, a alturas de entre 1.500 y 1.800 msnm, reúnen condiciones favorables para el cultivo.

Esta combinación **una cultura cafetera urbana en expansión y una producción local todavía emergente abre una oportunidad concreta:** ningún actor local ofrece hoy una plataforma digital que integre la venta de café de especialidad, la gestión operativa de una torrefactora o cafetería, y un canal que dé visibilidad y valor a lotes de café excepcionales o de origen limitado. Grano y Aroma propone cubrir ese vacío combinando comercio electrónico tradicional con un mecanismo de subastas de micro-lotes, un modelo inspirado en las subastas de café de especialidad que existen a nivel internacional, pero inédito en el mercado local.

2.2 Declaración del problema

Elemento	Descripción
El problema de	la ausencia de un canal digital integrado que conecte la venta de café de especialidad, la gestión operativa de una torrefactora o cafetería, y el acceso a lotes exclusivos de café
afecta a	los tostadores y cafeterías de Sucre, los consumidores aficionados al café, y los pequeños productores emergentes de café en Chuquisaca (por ejemplo, en Villa Serrano y Padilla)
el impacto de lo cual es	ventas restringidas al punto de venta físico, procesos de inventario y producción gestionados de forma manual o dispersa, y la ausencia de un mecanismo que otorgue un valor diferenciado a los cafés de alta calidad o de producción limitada
una solución exitosa sería	una plataforma única que combine venta en línea, suscripciones, subastas de micro-lotes y gestión operativa interna (bodega, producción, caja, proveedores) bajo un mismo sistema, con trazabilidad de origen en cada producto

2.3 Declaración de la posición del producto

Elemento	Descripción
Para	tostadores, cafeterías y consumidores de café en Sucre
que	necesitan un canal digital confiable para comprar, vender y dar valor a café de calidad
el	Grano y Aroma

Elemento	Descripción
es un	sistema de comercio electrónico y gestión integral (tipo ERP) para negocios de café de especialidad
que	permite venta en línea y presencial unificada, suscripciones mensuales, subastas de micro-lotes exclusivos y control completo de la operación (bodega, producción, proveedores, logística), con trazabilidad de origen del grano
a diferencia de	las plataformas genéricas de venta de café o las aplicaciones de reventa de terceros
nuestro producto	integra en un solo sistema toda la cadena de valor del negocio y añade un mecanismo de subastas en tiempo real para lotes exclusivos, algo que ningún competidor local ofrece actualmente

3. Descripción de las partes interesadas (Stakeholders) y usuarios

3.1 Resumen de las partes interesadas

Parte interesada	Rol / Responsabilidad
Propietario/a o administrador/a del negocio	Define la estrategia comercial, precios y condiciones de las subastas; supervisa la operación general y toma decisiones sobre el catálogo.
Equipo de desarrollo (grupo de proyecto)	Diseña, especifica y desarrolla el sistema como parte del curso de Ingeniería de Software.
Docente de la materia	Evalúa el cumplimiento de los objetivos académicos y la calidad del proceso de ingeniería de software aplicado.
Proveedores de café verde	Productores y cooperativas (de regiones como Yungas y Caranavi, y productores emergentes de Chuquisaca) que entregan materia prima y pueden ofertar micro-lotes especiales.

Parte interesada	Rol / Responsabilidad
Entidad de pago digital	Procesa los pagos electrónicos (QR/tarjeta) realizados dentro de la plataforma.

3.2 Resumen de los usuarios

Usuario	Descripción
Cliente / Consumidor final	Compra café y accesorios en la tienda en línea o en el local físico.
Suscriptor	Cliente inscrito al "Club Grano y Aroma", con envíos y cobros recurrentes.
Postor / Comprador mayorista	Participa en subastas de micro-lotes; puede ser otra cafetería, un tostador independiente o un consumidor coleccionista.
Cajero/a	Atiende las ventas presenciales en el punto de venta (POS) de la cafetería.
Encargado/a de bodega	Controla el inventario de café verde, café tostado e insumos.
Tostador/a	Registra los lotes de producción, la curva de tueste y las notas de catación.
Repartidor/a	Gestiona la entrega de pedidos a domicilio y actualiza su estado.
Barista	Gestiona los pedidos de consumo dentro de la cafetería física.
Administrador/a del sistema	Gestiona usuarios, roles, catálogo, subastas y reportes globales.

3.3 Entorno del usuario

El sistema opera bajo un enfoque multicanal. Los clientes y postores acceden principalmente desde un navegador web con diseño adaptable (responsive), tanto desde computadora como desde dispositivos móviles, dado que buena parte del tráfico esperado proviene de celulares. El

punto de venta físico funciona en el local de Sucre, conectado al mismo backend que la tienda en línea, de modo que el inventario se mantiene sincronizado entre canales. Los usuarios que participan en subastas incluyendo compradores mayoristas de otras ciudades se conectan de forma remota durante ventanas de tiempo determinadas, por lo que la disponibilidad y la velocidad de actualización del sistema en esos momentos son especialmente sensibles. Al tratarse de una ciudad donde la conectividad puede ser variable en algunos sectores, la interfaz debe priorizar tiempos de carga livianos y una experiencia funcional incluso en condiciones de red no óptimas.

3.4 Perfiles de las partes interesadas y de los usuarios

María — Administradora del negocio

- Objetivo: tener una visión completa del negocio (ventas, stock, producción) desde un solo panel.
- Motivación: hacer crecer las ventas sin perder el control de la calidad ni de los costos.
- Frustración actual: hoy coordina pedidos y stock por WhatsApp y cuadernos físicos, lo que genera errores y pérdida de información.

Daniel — Cliente aficionado al café / Suscriptor

- Objetivo: recibir café fresco, con información clara sobre su origen y perfil de sabor.
- Motivación: descubrir cafés distintos cada mes sin tener que salir a buscar tienda por tienda.
- Frustración actual: no encuentra un lugar en línea confiable para comprar café de especialidad en Sucre.

Carla — Compradora mayorista (Postora en subastas)

- Objetivo: conseguir micro-lotes exclusivos para diferenciar el menú de su propia cafetería.
- Motivación: competir con cafeterías más grandes ofreciendo cafés que nadie más tiene.
- Frustración actual: hoy depende de contactos personales y viajes para acceder a café especial.

Jorge — Tostador

- Objetivo: registrar cada lote de tueste con precisión y consistencia.
- Motivación: mantener la calidad del producto y poder repetir buenos resultados.

- ❖ Frustración actual: hoy anota las curvas de tueste en papel y la información se pierde o se traspapela.

Rosa — Encargada de bodega

- ❖ Objetivo: conocer en todo momento cuánto stock hay de cada insumo y producto.
- ❖ Motivación: evitar quiebres de stock y mermas por vencimiento.
- ❖ Frustración actual: hoy realiza conteos manuales semanales que consumen tiempo y no siempre son exactos.

4. Características del producto

4.1 Características del producto por módulo

Módulo de Ecommerce (Tienda en línea)

- Catálogo de productos con filtros por origen, tipo de tueste y perfil de sabor.
- Carrito de compras y checkout con pago mediante QR o tarjeta.
- Perfil de cliente con historial de pedidos.
- Ficha de producto con trazabilidad de origen (finca/región, fecha de tueste).

Módulo de Suscripciones

- Suscripción “Club Grano y Aroma” con frecuencia configurable.
- Cobro recurrente automático.
- Autogestión de la suscripción por parte del cliente.

Módulo de Subastas de Micro-lotes

- Publicación de micro-lotes especiales con descripción, origen y precio base.
- Pujas en tiempo real entre postores registrados.
- Cierre automático y adjudicación al mejor postor.

Módulo de Punto de Venta (Caja / POS)

- Registro de ventas presenciales con descuento automático de stock.
- Emisión de comprobante de venta.
- Cierre de caja diario.

Módulo de Bodega e Inventario

- Registro de ingreso de café verde por proveedor.
- Descuento automático de inventario por cada venta confirmada.
- Alertas de stock mínimo.

Módulo de Producción y Tueste

- Registro de lotes de tueste con curva y notas de catación.
- Generación de código de trazabilidad por lote.
- Marcado de lotes aptos para subasta.

Módulo de Proveedores y Compras

- Registro de proveedores de café verde.
- Órdenes de compra y recepción.
- Oferta de micro-lotes por parte de proveedores.

Módulo de Logística y Entregas

- Asignación de pedidos a repartidores.
- Seguimiento del estado del pedido.

Módulo de CRM y Fidelización

- Puntos de fidelidad por compra.
- Notificaciones y promociones segmentadas.

Módulo de Administración y Reportes

- Envío de notificaciones, confirmaciones de pedido y promociones segmentadas a través de WhatsApp Business API.
- Gestión de usuarios y roles.
- Reportes de ventas por canal, producto y periodo.
- Reportes de rendimiento por lote de producción.

4.2 Requisitos del sistema

4.2.1 Requisitos funcionales

Módulo de Ecommerce (Tienda en línea)

RF-01: El sistema debe permitir a los clientes visualizar el catálogo de productos (café en grano, molido y accesorios) con filtros por origen, tueste y perfil de sabor.

RF-02: El sistema debe permitir agregar productos a un carrito de compras y proceder al pago mediante QR o tarjeta.

RF-03: El sistema debe generar un comprobante de compra electrónico al finalizar la transacción.

RF-04: El sistema debe permitir a los clientes registrar una cuenta y consultar su historial de pedidos.

RF-05: El sistema debe mostrar la trazabilidad de cada producto (origen del grano, fecha de tueste y perfil de sabor) en su ficha.

Módulo de Suscripciones

RF-06: El sistema debe permitir a un cliente suscribirse al "Club Grano y Aroma" eligiendo frecuencia (mensual o quincenal) y cantidad de café.

RF-07: El sistema debe generar automáticamente el cobro recurrente en la fecha programada.

RF-08: El sistema debe permitir pausar, modificar o cancelar una suscripción desde el perfil del usuario.

RF-09: El sistema debe notificar al usuario antes de cada cobro y de cada envío programado.

Módulo de Subastas de Micro-lotes

RF-10: El sistema debe permitir al administrador publicar un micro-lote en subasta, indicando descripción, origen, cantidad disponible, precio base y fecha/hora de cierre.

RF-11: El sistema debe permitir a usuarios registrados (postores) realizar pujas en tiempo real sobre una subasta activa.

RF-12: El sistema debe validar que cada nueva puja supere la anterior según un incremento mínimo configurado.

RF-13: El sistema debe notificar a los postores cuando su puja haya sido superada por otra.

RF-14: El sistema debe cerrar automáticamente la subasta al llegar la fecha y hora límite, declarando ganadora a la puja más alta.

RF-15: El sistema debe generar automáticamente la orden de compra y el cobro correspondiente al postor ganador.

RF-16: El sistema debe conservar un historial de subastas cerradas, con el precio final y el ganador de cada una.

Módulo de Punto de Venta (Caja / POS)

RF-17: El sistema debe permitir al cajero registrar ventas presenciales, descontando el stock correspondiente en tiempo real.

RF-18: El sistema debe permitir emitir un comprobante de venta física, impreso o digital.

RF-19: El sistema debe permitir realizar el cierre de caja diario con un reporte de ingresos por método de pago.

Módulo de Bodega e Inventario

RF-20: El sistema debe registrar el ingreso de café verde por proveedor, indicando cantidad, origen y fecha de recepción.

RF-21: El sistema debe descontar automáticamente el inventario de café tostado al confirmarse una venta, ya sea en línea, presencial o por suscripción.

RF-22: El sistema debe alertar cuando el stock de un producto o insumo esté por debajo de un umbral mínimo configurado.

RF-23: El sistema debe permitir registrar mermas o pérdidas de inventario junto con su motivo.

Módulo de Producción y Tueste

RF-24: El sistema debe permitir al tostador registrar cada lote indicando el café verde utilizado (origen y cantidad), la curva de tueste, la fecha y las notas de catación (cupping).

RF-25: El sistema debe generar un código de trazabilidad único por lote de tueste, vinculado al producto final que llega al cliente.

RF-26: El sistema debe permitir marcar un lote como “apto para subasta” cuando cumpla los criterios de calidad definidos por el administrador.

Módulo de Proveedores y Compras

RF-27: El sistema debe permitir registrar proveedores de café verde con su información de contacto y su región de origen.

RF-28: El sistema debe permitir generar órdenes de compra a proveedores y registrar su recepción en bodega.

RF-29: El sistema debe permitir a los proveedores ofertar micro-lotes especiales de café verde que el administrador pueda destinar a subasta.

Módulo de Logística y Entregas

RF-30: El sistema debe generar y asignar los pedidos de entrega a domicilio a un repartidor disponible.

RF-31: El sistema debe permitir al repartidor actualizar el estado del pedido (en camino, entregado) y que el cliente pueda consultarlo en tiempo real.

Módulo de CRM y Fidelización

RF-32: El sistema debe otorgar puntos de fidelidad por cada compra realizada, canjeables por descuentos futuros.

RF-33: El sistema debe permitir enviar notificaciones y promociones segmentadas mediante WhatsApp Business según el historial de compra del cliente.

Módulo de Administración y Reportes

RF-34: El sistema debe permitir al administrador gestionar usuarios y asignar roles (cajero, bodega, tostador, repartidor, entre otros).

RF-35: El sistema debe generar reportes de ventas por período, producto, canal (en línea, presencial, suscripción o subasta) y método de pago.

RF-36: El sistema debe generar reportes de rendimiento por lote de tueste, comparando ventas generadas frente al costo de producción.

4.2.2 Requisitos no funcionales

RNF-01 (Rendimiento): El sistema debe completar las operaciones de compra en menos de 3 segundos en condiciones normales de uso.

RNF-02 (Rendimiento en subastas): El sistema debe reflejar el estado de una puja a todos los postores conectados en menos de 2 segundos.

RNF-03 (Seguridad): El sistema debe cifrar la información sensible de pago y aplicar buenas prácticas de manejo seguro de contraseñas.

RNF-04 (Disponibilidad): El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo durante las ventanas de subasta activa.

RNF-05 (Usabilidad): La interfaz debe permitir completar una compra en un máximo de tres pasos, sin requerir experiencia técnica previa.

RNF-06 (Compatibilidad): El sistema debe ser accesible desde navegadores web modernos y adaptarse a dispositivos móviles (diseño responsive).

RNF-07 (Escalabilidad): La arquitectura debe permitir incorporar nuevos módulos o sucursales sin rediseñar el sistema completo.

RNF-08 (Localización): El sistema debe manejar montos en bolivianos (Bs) y presentar su interfaz en español.

RNF-09 (Confiabilidad): El sistema no debe permitir que dos postores resulten ganadores de la misma subasta ni perder el registro de una puja válida.

RNF-10 (Mantenibilidad): El código debe estar documentado y organizado modularmente para facilitar su mantenimiento por el equipo.

RNF-11 (Conectividad limitada): Las páginas principales deben optimizarse para cargar razonablemente bien en condiciones de conexión limitada.

RNF-12 (Protección de datos): El sistema debe proteger los datos personales de clientes y proveedores conforme a buenas prácticas básicas de privacidad.

4.3 Restricciones

- El proyecto se desarrolla en el marco de la materia Ingeniería de Software (USFX), en un equipo de tres integrantes.
- El lenguaje de programación y las tecnologías son de libre elección del equipo, siempre que se justifique la decisión técnica adoptada.
- Al tratarse de un proyecto académico, no se cuenta con presupuesto real ni se contemplan costos de licencias comerciales o infraestructura de producción.
- El sistema se apoya en los conocimientos previos desarrollados en la materia, incluyendo el diseño de APIs RESTful.
- El cronograma de desarrollo debe ajustarse al calendario académico del semestre en curso.
- El proyecto debe incluir documentación de diseño (diagramas UML) conforme a lo solicitado por la cátedra.